

دفترچه آمادگی دفاع – پروژه نهایی بوت کمپ مدیریت محصول

پرسش‌های محتمل داوران و پاسخ‌ها

خط کسب و کار جدید اسمارتک | Smartech Campaign Loop | مهر ۱۴۰۵

این دفترچه را چطور بخوانیم

- هر پاسخ باید در ۳۰ تا ۶۰ ثانیه گفته شود. اول «پاسخ کوتاه» را بگویید؛ «پشتوانه» را فقط اگر داور ادامه داد.
- پاسخ را با عدد یا تصمیم شروع کنید، نه با مقدمه. عدد بدون واحد و بدون برچسب نگویید.
- همیشه بگویید عدد از کدام جنس است: شاهد (منبع و تاریخ دارد)، برآورد تیم (فرمول مدل مالی)، فرض اثبات نشده (راه آزمون دارد) یا گفته مشارکت کننده (کد مصاحبه).
- ضعف‌ها را خودمان زودتر از داور می‌گوییم: پرسشنامه به حد نصاب نرسید، شاهد رفتاری متوسط است، بازگشت سرمایه ماه ۳۵ است، سود عملیاتی سال دوم منفی است و سه گیت هنوز اجرا نشده‌اند.
- هرگز ادعایی بزرگتر از گزارش نکنید. اگر چیزی در گزارش نیست، بگویید «این را نسنجیده‌ایم» و بگویید کجا سنجیده می‌شود (گیت، پایلوت، بازبینی ماه ۱۱).
- مصاحبه‌شوندگان فقط با کد ۱-۰۱ تا ۱-۰۸ نام برده می‌شوند.
- اعداد مالی به میلیون تومان‌اند، مگر خلافش گفته شود. شماره داخل پرانتز، بخش گزارش است.

ده عددی که باید از بر باشید

#	عدد	مقدار	برچسب و جا
۱	آستانه ICP	گردش مالی سالانه $\leq ۲٫۱$ همت (خرج تبلیغات $\leq$ حدود ۵۸ میلیارد)	برآورد تیم، از اقتصاد واحد (۳.۱.۱)
۲	بازار واجد شرایط (SAM)	۱۱ مرچنت ۴۲٫۱ میلیارد تومان در سال	برآورد تیم، پایین به بالا (۵.۳)
۳	لایسنس سالانه مرچنت بزرگ	۲٫۰۹۰ میلیون = ۱٫۲٪ خرج تبلیغات = ۱٫۷٪ سود خالص او	برآورد تیم (۱.۵، ۸.۱.۱)
۴	بهبودی که قیمت لازم دارد	۴٪ بودجه عبوری (با TCO ۴٫۷٪)	برآورد تیم؛ خود بهبود اندازه‌گیری نشده (۸.۱.۲)
۵	حاشیه مشارکت هر مشتری	۷۶٪ در عرضه ۸۰٪ پس از محصولی‌سازی	برآورد تیم (۸.۲)
۶	سقف تحویل با تیم سه نفره	۸٫۹ مشتری ۱۱٫۱ پس از محصولی‌سازی (ماه ۹)	برآورد تیم (۶.۸.۱، ۹.۲.۲)
۷	سربه‌سر	۴٫۴ مشتری در سال دوم نخستین ماه سودده: ماه ۱۷	برآورد تیم (۹.۶)
۸	گودال نقدی و سرمایه	منفی ۱۷٫۴۱۱ در ماه ۱۶ سرمایه با حاشیه ۲۰٪: ۲۰٫۸۹۳	برآورد تیم (۹.۷)
۹	سال اول و دوم	سود عملیاتی منفی ۱۲٫۰۹۴ و منفی ۷۱۸ جریان نقدی جمعی ماه ۲۴: منفی ۱۲٫۸۱۲	برآورد تیم (۹.۳)
۱۰	بازگشت کامل سرمایه	ماه ۳۵ ارزش فعلی خالص ۹۶ ماهه با تنزیل ۴۰٪: ۱۷٫۹۸۰ نرخ بازده داخلی حدود ۷۹٪	برآورد تیم، ادامه مدل با فرض ثابت، نه پیش‌بینی (۹.۷.۱)

فصل ۱ – خلاصه مدیریتی و توصیه نهایی

س.۱. تصمیم شما در یک جمله چیست؟

پاسخ کوتاه: ورود مشروط به Smartech Campaign Loop – خطی که کیفیت تصمیم کمپین را می‌فروشد – مشروط به عبور از چهار گیت، همه پیش از نوشتن اولین خط کد.

پشتوانه: چهار گیت: دسترسی داده، خریدار اقتصادی، اندازه بازار (≤ ۸ مرچنت بالای آستانه) و پیش‌بینی مکتوب (≤ ۵ از ۸ شرکت). هر گیت آستانه عددی و پیامد رد از پیش نوشته شده دارد (۱.۱، ۱.۶، ۱۱.۳).

س ۲. چرا «ورود مشروط»؟ چرا یک go یا no-go روشن نمی‌دهید؟

پاسخ کوتاه: «ورود» نه، چون از چهار گیت فقط یکی نیمه‌عبور است؛ «عدم ورود» نه، چون تنها شاهد صریح رد را به یک شاخه تعریف‌شده تصمیم تبدیل کرده‌ایم، نه اینکه نادیده بگیریم.

پشتوانه: گیت خریدار اقتصادی با ۸-۱ نیمه‌عبور است؛ سه گیت دیگر در سه هفته نخست اجرا می‌شوند (۱۱.۲). شاهد رد ۱-۱ («ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه») همان مسیر جایگزین ۱۱.۶ است: عرضه Verifier به‌عنوان قابلیت روی ادتریس. سرمایه هم مرحله‌ای است و هیچ مرحله‌ای پیش از نتیجه مرحله قبل شروع نمی‌شود (۱۱.۴).

اگر پیگیری کرد: «مشروط» یعنی تصمیم با آستانه عددی قابل رد است؛ هزینه رسیدن به جواب قطعی حدود ۱۵۰ میلیون و سه هفته است.

س ۳. دقیقاً چه چیزی می‌فروشید؟

پاسخ کوتاه: یک حلقه سه‌محصولی: Verifier بعد از اجرا علت انحراف را می‌گوید، Designer طرح می‌سازد، Simulator پیش از خرج بودجه نتیجه را با بازه عدم قطعیت پیش‌بینی می‌کند.

پشتوانه: ترتیب عرضه Verifier در ماه ۴، Designer در ماه ۹ و Simulator در ماه ۱۷ است (۶.۱.۱، ۹.۲.۳). هر فاز جدا فروخته می‌شود و بسته کامل هدف طراحی ۲۳٪ ارزان‌تر از خرید تکه‌تکه است (۸.۱.۳). نه اندازه‌گیری می‌فروشیم نه اجرا؛ خط «کیفیت تصمیم» را می‌فروشد (۱.۱).

س ۴. منطق اقتصادی را در سه جمله بگویید.

پاسخ کوتاه: لایسنس یک مرچنت بزرگ ۲,۰۹۰ میلیون در سال است، یعنی ۱/۲٪ خرج تبلیغات او؛ حاشیه مشارکت ما ۷۶٪ است؛ و خرید برای مشتری وقتی سربه‌سر است که دست‌کم ۱/۲٪ بودجه رسانه‌اش را نجات دهیم (با TCO ۱/۴٪).

پشتوانه: هزینه متغیر هر مشتری حدود ۴۲ میلیون در ماه در برابر لایسنس ماهانه ۱۷۴ میلیون است؛ با محصولی‌سازی از ماه ۹ به حدود ۳۵ میلیون و حاشیه ۸۰٪ می‌رسد (۸.۲، ۱.۵). همه برآورد تیم از مدل مالی‌اند.

س ۵. بزرگ‌ترین ضعف گزارش خودتان چیست؟

پاسخ کوتاه: ارزشی که قیمت ما لازم دارد هنوز اندازه‌گیری نشده، و خریدار اقتصادی فقط یک مصاحبه پشتش دارد.

پشتوانه: قیمت ما ادعا می‌کند بودجه عبوری مشتری دست‌کم ۴ تا ۵ درصد بهتر خرج می‌شود؛ این بهبود هیچ شاهی ندارد (۱.۸، ۷.۶). از دو مصاحبه لازم با صاحب بودجه، فقط ۸-۱ انجام شده. هر دو را خودمان در خلاصه مدیریتی نوشته‌ایم، نه در پیوست.

س ۶. چقدر پول می‌خواهید و با آن چه می‌خرید؟

پاسخ کوتاه: سقف کل ۲۰,۸۹۳ میلیون تومان، مرحله‌ای: حدود ۱۵۰ میلیون برای گیت‌ها، حدود ۲,۹۶۰ میلیون برای ساخت فاز ۱، پایلوت سه شرکت با ۴۸۰ نفر-ساعت، و بقیه برای فاز ۲ و ۳.

پشتوانه: سقف کل همان گودال نقدی (۱۷,۴۱۱) به‌علاوه حاشیه ۲۰٪ است و ۱,۲۴۳ میلیون محصولی‌سازی پشتیبانی را هم دارد (۱.۷، ۱۱.۴). کل مصرف تا عرضه فاز ۱ با تیم مشترک محصول و کیفیت حدود ۳,۳۴۱ میلیون است. مشتری مگا در این درخواست حساب نشده است.

س ۷. چه چیزی این توصیه را رد می‌کند؟

پاسخ کوتاه: شش چیز که از پیش نوشته‌ایم؛ مهم‌ترینش اینکه قاعده ۴٪ غلط باشد یا مشتری فاز ۱ به فاز ۲ ارتقا ندهد.

پشتوانه: اگر ۱-۱ درست بگویید، مسیر جایگزین فعال می‌شود؛ کمتر از ۵ مرچنت بالای آستانه یعنی توقف؛ ساعت پشتیبانی دو برابر یعنی سقف ظرفیت نصف؛ رد پله قیمت یعنی از دست رفتن ۴۰٪ حاشیه سال دوم هر مشتری (۹.۵)؛ نبود ارتقا یعنی ادعای «یک خط» باطل؛ و اگر سهم بازاریابی ۲٪ باشد، سربه‌سر از ۴/۴ به ۱۰/۴ مشتری می‌رسد – بیش از ۱۰ مرچنت بزرگ موجود (۱.۸، ۵.۴).

س ۸. اگر فقط ده دقیقه وقت داشته باشیم، کجای گزارش را بخوانیم؟

پاسخ کوتاه: فصل ۱، جدول سه سناریو (۹.۴) و بزرگ‌ترین ریسک باقی‌مانده (۷.۶).

پشتوانه: رشته استدلال فصل‌به‌فصل در ۱.۱۰ یک صفحه است؛ هر فصل به یک پرسش جواب می‌دهد و جوابش ورودی فصل بعد است (۱.۹، ۱.۱۰).

فصل ۲ – زمینه، دارایی‌ها و انتخاب فضای فرصت

س۹. چرا این فضا؟ اسمارتک چرا باید وارد «کیفیت تصمیم کمپین» شود؟

پاسخ کوتاه: چهار راهکار اسمارتک در دو سر زنجیره‌اند – اندازه‌گیری و اجرا – و حلقه تصمیم بین این دو خالی است. **پشتوانه:** ادتریس انتساب و رویداد، ادورج هزینه و اجرا، اینترک رفتار و تعامل را دارد (۲.۱.۲). هفت فضا با هفت معیار غربال شدند و جدول امتیازها برای بازبینی آمده، نه به‌عنوان شاهد (۲.۵).

س۱۰. فضای برنده غربال اولیه چه شد؟

پاسخ کوتاه: خانواده «اتصال هزینه بازاریابی به ارزش اقتصادی» در غربال برنده شد و در میدان رد شد؛ ۱-۰۶ گفت «الان انجام نمی‌شود». **پشتوانه:** درس ثبت‌شده: ستون «تناسب با محدودیت داده» تعیین‌کننده بود، نه «اندازه بالقوه»؛ هر چهار فضای آن خانواده امتیاز داده ۱ یا ۲ داشتند (۲.۵.۲، ۲.۵.۳). خط فعلی عمداً روی داده‌ای ساخته شد که اسمارتک دارد یا مشتری در جریان عادی کارش تولید می‌کند (۷.۵)، ردیف (۰).

س۱۱. حق ورود (Right to Win) اسمارتک از کجا می‌آید؟

پاسخ کوتاه: از دسترسی هم‌زمان به طرح، اجرا و نتیجه، به‌علاوه اعتماد انباشته – نه از هوش مصنوعی. **پشتوانه:** چهار دارایی: داده سه‌سر زنجیره، اعتماد چهارساله (۱-۰۴: «استفاده مشتریان از اینترک اعتمادسازی شده است»)، پنجره ضعف بازیگر خارجی، و دسترسی به مشتری برای پایلوت (۲.۶.۱). شاهد مقابل هم ثبت شده: ۱-۰۱ و ۱-۰۲ می‌گویند اعتماد شرطی است (۲.۲.۳).

س۱۲. این یک فیچر اسمارتک یا اینترک نیست؟

پاسخ کوتاه: در سه تست از چهار تست راهنما «بله خط جدید»؛ در تست «خریدار و بودجه جدا» صادقانه می‌گوییم «تا حدی». **پشتوانه:** متریک ارزش جدا است (امروز حجم فنی قیمت دارد، اینجا کیفیت تصمیم)؛ موتور متفاوت است (پیش‌بینی و گیت کیفیت)؛ حلقه مستقل فروختنی است (۲.۷). خریدار همان صاحب بودجه تبلیغات است و ۱-۰۸ گفت خرید از بودجه بازاریابی می‌آید. برای دور ماندن از قلمرو اینترک، تصمیم ۱ بهینه‌سازی ۷۱ را در سطح بخش مخاطب نگه داشت، نه تک‌کاربر. اگر پیگیری کرد: اگر شواهد رد کند، خودمان مسیر «قابلیت روی ادتریس» را تعریف کرده‌ایم (۱۱.۶).

س۱۳. این ایده «اول هوش مصنوعی، بعد مساله» نیست؟

پاسخ کوتاه: نه؛ خط از شکست یک فضای داده‌محور و از مساله کار دستی ۴ تا ۵ ساعته شروع شد و در نمونه اولیه عمداً مدل زبانی نداریم. **پشتوانه:** حق ورود از داده و اعتماد است (۴.۵). لایه هوش مصنوعی حق ساختن عدد ندارد و نمونه اولیه قالب‌محور است، چون مدل زبانی تکرارپذیر و توضیح‌پذیر نیست (۶.۳.۴).

س۱۴. رقیب خارجی چرا همین را نمی‌سازد؟

پاسخ کوتاه: در ایران نمی‌تواند قرارداد مستقیم ببندد، پشتیبانی محلی بدهد یا On-Premise را تضمین کند. **پشتوانه:** ۱-۰۷ گفت خرید مستقیم لایسنس خارجی عملاً ممکن نیست و حتی پس از جلسه مستقیم با تیم خارجی، قرارداد از طریق واسط ایرانی و ریالی بسته شد (۲.۶.۲). محدودیتش را هم نوشته‌ایم: این خندق مال جغرافیاست، نه ما؛ در برابر رقیب ایرانی محافظت نمی‌کند.

س۱۵. اسمارتک چند مشتری دارد؟ عدد را از کجا آوردید؟

پاسخ کوتاه: طبق گزارش سالانه ۱۴۰۴ گروه دیجی‌کالا، ادتریس به‌طور میانگین ۴۴ مشتری در ماه داشته و ۵۹۸ اپلیکیشن از آن استفاده کرده‌اند. **پشتوانه:** شاهد. واحد این عدد «اشتراک ادتریس» است، نه «مرچنت واجد شرایط خط جدید»؛ فقط مرتبه بزرگی را می‌دهد: ده‌ها، نه صدها (۲.۱.۳). تعداد مرچنت بالای آستانه هنوز معلوم نیست و در گیت «اندازه بازار» پرسیده می‌شود.

س۱۶. چه شواهدی علیه انتخاب این فضا دارید؟

پاسخ کوتاه: چهار شاهد که حذف نکرده‌ایم: شبیه‌سازی دستی از قبل وجود دارد، دقت تخمین فعلی بد نیست، ۱-۰۱ خط را رد کرد، و آستانه دقت از روز اول بالاست. **پشتوانه:** همه از ۱-۰۴ و ۱-۰۱ (۲.۸). نتیجه‌اش را اجرا کرده‌ایم: ادعای ارزش Simulator از «دقیق‌تر از انسان» به «حذف هزینه تست‌های اولیه» جابه‌جا شد، و اولین مشتری پایلوت بزرگ‌ترین مرچنت نیست (۱۰.۱.۱، ۶.۲.۲).

فصل ۳ – مشتری، نقش‌ها و مساله

س۱۷. ICP شما دقیقا کیست و آستانه ۲/۱ همت از کجا آمده؟

پاسخ کوتاه: شرکت اپلیکیشن‌محور ایرانی با تبلیغات پولی مستمر، SDK فعال، تیم بازاریابی داخلی، و گردش مالی $\leq 2/1$ همت؛ آستانه محاسبه شده، انتخاب نشده.

پشتوانه: با قیمت‌گذاری پایه، مشتری با خرج تبلیغات زیر حدود ۵۸ میلیارد حاشیه مشارکت ۵۰٪ نمی‌سازد و زیر حدود ۳۰ میلیارد حاشیه‌اش منفی است (تصمیم ۴، پیوست ی). ترجمه‌اش به گردش مالی با قاعده ۴٪ -۰۵ است (۳.۱.۱).

اگر پیگیری کرد: چون ترجمه به قاعده ۴٪ بند است، در فروش پرسش غربال را خرج تبلیغات می‌گذاریم، نه گردش مالی (۵.۴).

س۱۸. چه کسی پول می‌دهد و امضا می‌کند؟

پاسخ کوتاه: صاحب بودجه تبلیغات؛ در خرید بزرگ، امضا به مدیر ارشد یا مدیرعامل می‌رسد.

پشتوانه: ۱-۰۸ (صاحب بودجه یک مرجنت سگمنت بزرگ): خرید از بودجه بازاریابی، آخرین خرید حدود ۱۰ میلیارد تومان خدمات آژانس و کمپین، امضای مدیرعامل. ۱-۰۷: خرید ۲۰ میلیونی با تایید تیم‌لید (۳.۲.۱). برداشت تیم: سقف تایید با مبلغ بالا می‌رود؛ یک مصاحبه دیگر لازم است.

س۱۹. لایسنس شما از کدام جیب مشتری پرداخت می‌شود؟

پاسخ کوتاه: از بخش غیررسانه‌ای پاکت بازاریابی؛ یعنی با نیروی انسانی رقابت می‌کنیم، نه با خرید رسانه.

پشتوانه: ۱-۰۵: حدود ۴٪ گردش مالی به بازاریابی می‌رود و حقوق تیم هم داخلش است. سهم رسانه ۷۰٪ فرض اثبات‌نشده است (۳.۲.۲). لایسنس حدود ۱/۷٪ کل سود خالص مشتری است – برای شرکتی با حاشیه سود خالص زیر ۲٪ عدد کوچکی نیست.

س۲۰. مساله را در یک جمله بگویید.

پاسخ کوتاه: تیم بازاریابی داده پراکنده را برای هر کمپین دستی کنار هم می‌گذارد و وقتی نتیجه با انتظار نمی‌خواند، نمی‌داند علت خطای برآورد بوده، انحراف اجرا یا عامل بیرونی؛ پس بودجه بعد با حدس تخصیص می‌یابد.

پشتوانه: سه بخش این جمله، سه ایستگاه خط را می‌سازد (۳.۳.۱). تنها عدد اندازه‌گیری‌شده، ۴ تا ۵ ساعت کار دستی برای هر کمپین است، گفته مشارکت‌کننده ۱-۰۴.

س۲۱. از کجا می‌دانید این مساله واقعی است؟ شاهد رفتاری دارید؟

پاسخ کوتاه: شاهد رفتاری داریم ولی «ضعیف تا متوسط»؛ هیچ نمونه‌ای از استخدام نیرو یا خرید ابزار برای همین مساله پیدا نکردیم.

پشتوانه: تیم‌ها شبیه‌سازی دستی می‌سازند و ۴ تا ۵ ساعت وقت می‌گذارند (۱-۰۴)؛ «کمپین پلن» مکتوب و ثبت ریشه عدم تحقق هدف رویه جاری است (۱-۰۷)؛ تیم‌ها با n8n جریان کار خودساخته ساخته‌اند (۳.۳.۴، ۷.۳). مورد ۱-۰۵ زنجیره کامل «انحراف، ریشه‌یابی، دو برابر شدن بودجه» را نشان می‌دهد، ولی از کسب‌وکار کوچک بیرون از ICP است و وزن را بالا نبرده.

س۲۲. پرسشنامه‌تان شکست خورد. پس شاهدتان کجاست؟

پاسخ کوتاه: بله، ۵ پاسخ در برابر حد نصاب ۳۰ که پیش از دیدن داده ثبت کرده بودیم؛ پس نتایجش را در هیچ یافته، عدد یا تصمیمی به کار نبردیم.

پشتوانه: پرسشنامه ۱۵ سوالی بین ۲۷ شهریور و ۱ مهر ۱۴۰۵ در گروه تخصصی پرفورمنس‌مارکترها اجرا شد (۳.۵.۲). حتی با رسیدن به حد نصاب هم شکاف اصلی را پر نمی‌کرد، چون پاسخ‌دهندگان کارشناس بودند نه صاحب بودجه. شاهد ما هشت مصاحبه عمیق، منابع عمومی برچسب‌دار، و مدل مالی است؛ شدت و فراوانی عددی به پایلوت سپرده شده.

اگر پیگیری کرد: رعایت حد نصاب از پیش ثبت‌شده، خودش همان انضباطی است که راهنما خواسته: عدد ضعیف را برای قشنگ شدن نتیجه به کار نبردیم.

س۲۳. هشت مصاحبه خیلی کم است.

پاسخ کوتاه: برای ادعای آماری کم است و ما هیچ ادعای آماری نکرده‌ایم؛ برای کشف الگو، تناقض و نمونه منفی کافی است.

پشتوانه: سه محدودیت را صریح نوشته‌ایم: نمونه کیفی است، فقط یک نفر صاحب بودجه سگمنت هدف است، و تمرکز روی اکوسیستم اسمارتک سوگیری انتخاب دارد (۳.۵.۲، ۱۱.۷). ۱-۰۲ دست‌دوم است و ۱-۰۵ وزن پایین دارد. آزمون‌های بعدی (مصاحبه دوم صاحب بودجه، گیت‌ها، پایلوت) با معیار عبور از پیش نوشته‌شده طراحی شده‌اند (۷.۲).

س ۲۴. هزینه بی‌عملی مشتری چقدر است؟

پاسخ کوتاه: عددش را نمی‌نویسیم چون سه پارامتر فرمولش نامعلوم است؛ جهت عکسش را حساب کرده‌ایم: خرید وقتی می‌ارزد که دست‌کم ۱/۲٪ بودجه رسانه نجات یابد.

پشتوانه: نامعلوم‌ها: تعداد کمپین در ماه، سهم کمپین‌های زیر انتظار، سهم قابل اجتناب (فقط با گروه کنترل) (۳.۳.۳). سقف بخش نیروی انسانی ۷۵ میلیارد در سال است (کل بخش غیررسانه‌ای پاکت). جمله ۱/۲٪ قابل رد شدن است.

س ۲۵. این مساله چقدر تکرار می‌شود؟ روزانه است؟

پاسخ کوتاه: نه؛ برآورد ما «ده‌ها کمپین در سال، نه صدها» است.

پشتوانه: شاهد: دیجی‌کالا اذ در ۱۴۰۳ با ۱۳۰ برند ۴۰۰ کمپین اجرا کرده – حدود ۳ کمپین به‌ازای هر برند در سال روی همان یک کانال (۳.۳.۲). هر ادعایی که فرض کند مساله روزانه است، با این شاهد نمی‌خواند.

س ۲۶. مصاحبه‌ها با هم تناقض ندارند؟

پاسخ کوتاه: دارند و ثبتشان کرده‌ایم؛ سه تناقض با راه حل هرکدام.

پشتوانه: ارزش شبیه‌سازی (۱-۰۵: سخت‌ترین بخش، در برابر سند محصول ۲) با تصمیم ۵ حل شد؛ اعتماد (۱-۰۴) در برابر (۱-۰۱ و ۱-۰۲) در پایلوت آزموده می‌شود؛ ارزش دقت (۱-۰۴: دقت فعلی بد نیست، ۱-۰۳: ۳ تا ۵٪ بودجه می‌دهد اگر دقت اثبات شود) به «صرفه‌جویی تست» ترجمه شد (۳.۶.۲). گفته‌ها با هم ترکیب نشده‌اند.

فصل ۴ – رقابت و جایگزین‌ها

س ۲۷. رقیب اصلی‌تان کیست؟

پاسخ کوتاه: «هیچ کاری نکردن» – هزینه‌اش صفر است، ریسک تغییرش صفر است و امروز برنده است.

پشتوانه: رقیب دوم ترکیب خودساخته با n8n و مدل عمومی است که تقریباً رایگان است و رشد می‌کند (۴.۱). این یعنی مساله واقعی است، ولی آستانه تمایز ما بالاتر است: باید از یک راه‌حل نزدیک به رایگان بهتر باشیم.

س ۲۸. مشتری بگوید «با n8n خودمان می‌سازیم». جواب شما؟

پاسخ کوتاه: تولید پیشنهاد را می‌شود خودساخته کرد؛ ارزیابی خطا، بازتولیدپذیری و اتصال به داده واقعی اجرا را نه.

پشتوانه: در معماری ما هر عدد به یک خروجی قابل حسابرسی لایه اول برمی‌گردد و با ورودی یکسان خروجی یکسان است (۶.۳.۴). همین را به‌عنوان نشانه هشدار و پاسخ در جدول ریسک‌های اجرا آورده‌ایم (۴.۶، ۱۰.۸).

س ۲۹. نمره‌های ماتریس رقابت را خودتان داده‌اید؛ چه اعتباری دارند؟

پاسخ کوتاه: همه تفسیر تیماند، نه اندازه‌گیری؛ و ردیف خط ما ستاره‌دار است یعنی هدف، نه عملکرد.

پشتوانه: نمره اعتماد ابزار خارجی را ۴ گذاشته‌ایم و صریح نوشته‌ایم ممکن است از ما بالاتر باشد؛ در مصاحبه سند محصول ۱ اعتماد به WebEngage بیشتر از اسمارتک گزارش شد (۴.۲، ۴.۶). پس از پایلوت باید با شاهد مرجعت اصلاح شود.

س ۳۰. رقیب داخلی جدی کیست؟

پاسخ کوتاه: نزدیک‌ترین رقیب بالقوه دیجی‌کالا اذ است، اگر لایه تصمیم بسازد.

پشتوانه: دیجی‌کالا اذ داده رفتاری خرده‌فروشی دارد (۴.۴). هیچ بازیگر داخلی پیدا نشد که شناسه طرح، شبیه‌سازی و اجرا را در یک کارت کنار هم بگذارد – و صادقانه: «پیدا نشد» با «وجود ندارد» یکی نیست؛ جست‌وجو عمومی بوده، نه جامع.

س ۳۱. نزدیک‌ترین بنچمارک بین‌المللی کدام است و چه چیزی منتقل نمی‌شود؟

پاسخ کوتاه: Helium ۱۰، نه Braze: هر دو حلقه «طراحی، بهینه‌سازی، ردیابی» را به‌صورت بسته می‌فروشند.

پشتوانه: Helium روی یک پلتفرم واحد سوار است و بازار ایران بین چند پلتفرم پخش است (۴.۳). کارمزد ۲٪ پلن Diamond فقط روی تبلیغات PPC مدیریت‌شده است، نه کل قیمت (پیوست ح). جمع‌بندی: منطق محصول منتقل می‌شود، مدل داده و استقرار باید بومی شود.

س ۳۲. اگر همه چیز در ۱۲ ماه کپی می‌شود، خندق شما چیست؟

پاسخ کوتاه: نه لایه هوش مصنوعی و نه بهینه‌ساز؛ خندق، داده کالیبراسیون است – تاریخچه «پیش‌بینی در برابر نتیجه» که فقط از بسته شدن حلقه می‌آید.

پشتوانه: کارت، فرمول‌های انحراف و رابط کاربری کپی‌پذیرند (۴.۵، ۶.۳.۴). محدودیتش را هم نوشته‌ایم: در استقرار On-Premise یادگیری بین‌مشتري از بین می‌رود؛ پس «هر مشتري جديد محصول را برای همه بهتر می‌کند» در این معماری صادق نیست.

فصل ۵ – اندازه‌گیری بازار

س ۳۳. بازار را چطور اندازه گرفتید؟

پاسخ کوتاه: فقط پایین‌به‌بالا: گردش مالی $\times$ ۴٪ سهم بازاریابی $\times$ ۷۰٪ سهم رسانه $\times$ ۳۰٪ بودجه عبوری $\times$ ۴٪ نرخ لایسنس $\times$ تعداد مرچنت.

پشتوانه: هیچ گره‌ای از «درصدی از عدد کلان بازار» نیامده و هر گره شاهد یا برچسب فرض دارد (۵.۲.۱، ۵.۲.۲). برای مرچنت بزرگ: خرج تبلیغات ۱۷۴ میلیارد، بودجه عبوری ۵۲/۳ میلیارد، لایسنس ۲,۰۹۰ میلیون (۱.۱۰).

س ۳۴. SAM ۴۲/۱ میلیارد از چه ساخته شده؟

پاسخ کوتاه: یک مرچنت مگا (۲۱/۲ میلیارد) و ده مرچنت بزرگ (۲۰/۹ میلیارد)؛ فقط دو سگمنت بالای آستانه ICP.

پشتوانه: سگمنت متوسط (۳۰ مرچنت، ۱۶/۷ میلیارد) عمداً مدل شده تا دیده شود چرا بیرون است؛ با آن «بازار مدل‌شده» ۵۸/۸ میلیارد می‌شود که SAM نیست (۵.۳). SOM: ۸/۱ قرارداد فعال در ماه ۲۴ و حدود ۱۹/۳ میلیارد درآمد سال دوم.

س ۳۵. چرا TAM گزارش نکرده‌اید؟

پاسخ کوتاه: چون واحد بازار «شرکت واجد شرایط» است و تعدادشان در ایران دو رقمی است؛ عدد تزیینی نمی‌سازیم.

پشتوانه: TAM در گزارش «اندازه‌گیری نشده» ثبت شده (۵.۳). SAM بازار قابل‌دسترس اسمارتک است، نه کل ایران؛ مرچنت‌های بزرگ بیرون از پایگاه اسمارتک ظرفیت رشد بالقوه‌اند، نه بخشی از SAM.

س ۳۶. شکننده‌ترین ورودی بازار کدام است؟

پاسخ کوتاه: قاعده ۴٪ سهم بازاریابی از گردش مالی؛ فقط از ۱-۰۵ آمده که خودش کسب‌وکار کوچکی دارد.

پشتوانه: اگر نسبت واقعی ۲٪ باشد، لایسنس‌ها و SAM نصف می‌شوند و سربه‌سر به ۱۰/۴ مشتري می‌رسد – بیش از ۱۰ مرچنت بزرگ موجود؛ یعنی قید، بازار است نه تیم (۵.۴). یافتن منبع مستقل برای این قاعده ارزان‌ترین و موثرترین آزمون باقی‌مانده است و جزو کارهای پیش از کد است (۵.۷، ۱۰.۷).

اگر پیگیری کرد: آستانه ICP در اصل بر حسب خرج تبلیغات است؛ پس غربال فروش را از قاعده ۴٪ مستقل می‌کنیم.

س ۳۷. مبنای ۴٪ درآمد است یا GMV؟

پاسخ کوتاه: نمی‌دانیم؛ مدل، درآمد عملیاتی گرفته چون تنها عدد حسابرسی‌شده عمومی است و محافظه‌کارانه است.

پشتوانه: با مبنای GMV، لایسنس‌ها حدود ۲/۶ برابر می‌شوند، سگمنت متوسط از آستانه عبور می‌کند و SAM به حدود ۱۵۳ میلیارد می‌رسد – نزدیک چهار برابر (۵.۳). رفع ابهام یک پیام است؛ تا رفع نشده، عدد کوچک‌تر در متن می‌ماند.

س ۳۸. چرا ۳۰٪ بودجه عبوری و ۴٪ نرخ لایسنس؟

پاسخ کوتاه: این دو فقط به‌صورت حاصل‌ضرب اثر دارند: ۱/۲٪ کل خرج تبلیغات؛ پرسش واقعی این است که مشتري ۱/۲٪ را می‌پردازد و ارزشش را می‌گیرد یا نه.

پشتوانه: نرخ از مثلث‌بندی سه لنگر آمده: ۱-۰۴ حدود ۱/۶٪ کل بودجه را پذیرفتنی دانست، ۱-۰۳ سقف ۳ تا ۵٪ بودجه کمپین را گفت، ۱۰ Helium دو درصد بودجه مدیریت‌شده می‌گیرد؛ لنگر مخالف ۱-۰۷ است (۵.۲.۴). این فرض کمتر از ده واحد درصد جا برای خطا دارد: در ۲۰٪ عبوری سربه‌سر ۷/۵ و در ۱۵٪ حدود ۱۱/۵ مشتري است (۵.۴).

س ۳۹. رشد ۴۴٪ برای بردن اعداد ۱۴۰۳ به ۱۴۰۵ از کجا آمده؟

پاسخ کوتاه: از گزارش سالانه ۱۴۰۴ دیجی‌کالا: میانگین فروش سالانه هر فروشنده ۵۸۸ میلیون، ۸۳۱ میلیون و ۱/۲ میلیارد تومان در سه سال.

پشتوانه: شاهد. این سری را برداشتیم چون واحدش همان «گردش مالی یک مرچنت» است (۵.۳). کران بالا رشد ارزش کالای فروخته شده (۵۶٪) است که SAM را به حدود ۴۹ میلیارد می‌برد – جهت این عدم قطعیت به نفع ماست. فرض اولیه ۷۰٪ با شاهد منتشر شده خواند و کنار رفت؛ همه اندازه‌ها حدود ۲۸٪ کوچک‌تر شدند (۷.۵، ردیف ۷).

س ۴۰. بازار سه محصول را دوباره شماری نکرده‌اید؟

پاسخ کوتاه: نه؛ بازار یک‌بار و در سطح خط حساب شده، چون هر سه به یک خریدار و از یک پاکت بودجه فروخته می‌شوند.

پشتوانه: جمع کردن SAM سه سند محصول ممنوع است؛ عدد هر سند محصول فقط تجزیه درونی همین بازار است (۵.۵). فازها قیمت جدا دارند (۳۰٪، ۷۵٪، ۱۰۰٪ تجمعی)، ولی درآمد سه فاز در سطح خط یک‌بار شمرده می‌شود (۸.۵).

س ۴۱. عدد ۱۰ مرچنت بزرگ از کجاست؟ اگر شش تا باشند؟

پاسخ کوتاه: برآورد تیم در بازه ۸ تا ۱۲، از شناخت تیم از پایگاه فعلی اسمارتک، نه از داده داخلی؛ اگر شش تا باشند، فقط ۱/۶ مشتری بالای سربه‌سر جا می‌ماند.

پشتوانه: در حالت شش مرچنت، SAM به ۳۳/۷ میلیارد می‌افتد و زیان سال دوم به ۲,۲۲۲ میلیون می‌رسد (۵.۷، ۹.۸). این در گیت «اندازه بازار» با بازه بی‌نام خرج مرچنت‌ها از اسمارتک بسته می‌شود: $8 \leq$ عبور، ۵ تا ۷ بازنگری، $5 >$ توقف (L-۰۱).

فصل ۶ – تعریف خط، ارزش پیشنهادی و مدل عملیاتی

س ۴۲. سه محصول که جدا فروخته می‌شوند، چرا یک خطاند و نه سه خط؟

پاسخ کوتاه: یک ICP، یک خریدار، یک قرارداد داده و یک موتور ارزش دارند؛ و ارزش کامل فقط با بسته شدن حلقه آزاد می‌شود.

پشتوانه: زنجیره plan_id, sim_id, run_id و calibration_id در هر سه قفل شده (۶.۱.۳). صادقانه تست ششم را رد می‌کنیم: Verifier تنها هم ارزش دارد. «یکی بودن خریدار» هنوز فرضیه باز A2-۰۵ است.

اگر پیگیری کرد: شرایط شکستن خط را از پیش نوشته‌ایم: خریدار دو فاز فرق کند، بیش از نیمی از مشتریان پس از یک سال هنوز یک فاز داشته باشند، یا A3-۰۱ رد شود (۶.۱.۴).

س ۴۳. Verifier در فاز ۱ که Designer و Simulator ندارد، نتیجه را با چه مقایسه می‌کند؟

پاسخ کوتاه: با پیش‌بینی‌ای که خود مشتری وارد می‌کند.

پشتوانه: تصمیم ۵ قید «بدون plan_id و sim_id ورودی معتبر نیست» سند محصول ۳ را برای فاز ۱ برداشت؛ بدون این، فاز ۱ فروختنی نیست (۶.۳.۲). همین، فرضیه A3-۰۲ را در میدان می‌سنجد؛ ۱-۰۷ گفت «کمپین پلن» مکتوب همیشه وجود دارد (۷.۳).

س ۴۴. «این هوش مصنوعی از کجا می‌فهمد؟» چطور جلوی عدد ساختگی را می‌گیرید؟

پاسخ کوتاه: معماری دولایه: موتور بهینه‌سازی قطعی عدد می‌سازد و لایه هوش مصنوعی فقط روایت می‌کند و حق ساختن عدد ندارد.

پشتوانه: هر عدد در اینسایت باید شناسه‌ای داشته باشد که به خروجی لایه ۱ برگردد، وگرنه نمایش داده نمی‌شود (۶.۳.۴). این سه مساله را حل می‌کند: اعتماد (۱-۰۱)، بازتولیدپذیری (۱-۰۴) و توضیح‌پذیری. در نمونه اولیه مدل زبانی نداریم؛ لایه ۲ قالب‌محور است.

س ۴۵. «هفت دیدگاه ذی‌نفع» یعنی چه؟ هفت نظر هوش مصنوعی؟

پاسخ کوتاه: نه؛ هر دیدگاه یک تابع هدف متفاوت روی همان داده است و انسان بین نقطه‌های بهینه انتخاب می‌کند.

پشتوانه: مثلاً دیدگاه مدیر مالی بهینه‌سازی سود واحد با قید CAC است و دیدگاه مدیرعامل بهینه‌سازی حجم با قید بودجه (۶.۳.۴). این همان خواسته ۱-۰۵ است: دستیار واقعی چند سناریوی استراتژیک می‌دهد، نه یک دکمه میان‌بر.

س ۴۶. چه ادعایی را عمداً نمی‌کنید؟

پاسخ کوتاه: «دقیق‌تر از انسان».

پشتوانه: ۱-۰۴ گفت دقت تخمین دستی فعلی خطای فاحش ندارد (۶.۲.۲). پیام فروش Simulator «امکان بررسی ریسک طرح پیش از اجرا با خروجی قابل ردیابی» است و ارزش اقتصادی‌اش حذف هزینه تست‌های اولیه واقعی است. خارج از دامنه هم ادعای اثر مالی بدون گروه کنترل و تضمین بهبود KPI است (۶.۱۰).

س ۴۷. آستانه دقت شبیه‌ساز چیست؟ ۴-۱ گفت ۲٪ خطا فاجعه است.

پاسخ کوتاه: آستانه را با اندازه مشتری مقیاس کرده‌ایم: WAPE حداکثر ۲۵٪ برای سگمنت بزرگ و ۱۵٪ برای مگا، به علاوه بهبود $\leq 10\%$ نسبی بر مینا.

پشتوانه: این نسبت فرض اثبات نشده است و در پایلوت آستانه قابل قبول خود مشتری پرسیده می‌شود (۶.۵.۳). نتیجه عملی: اولین مشتری پایلوت بزرگ‌ترین مرجنت نیست و Simulator آخر عرضه می‌شود.

س ۴۸. استقرار یک مرجنت چقدر کار دارد و برای ما سود دارد یا زیان؟

پاسخ کوتاه: ۲۰ نفر-روز در حدود ۱/۵ ماه؛ هزینه ما ۱۶۱ میلیون در برابر درآمد استقرار ۲۲۵ میلیون، یعنی ۶۴ میلیون سود که CAC را هم می‌پوشاند.

پشتوانه: نفر-روزها فرض اثبات نشده‌اند و با تایم‌شیت پایلوت اندازه‌گیری می‌شوند (۶.۸.۱). عدد شکننده است: اگر ۲۰ نفر-روز ۳۰ شود، سود استقرار صفر می‌شود.

س ۴۹. سقف ۸/۹ و ۱۱/۱ مشتری از کجا می‌آید؟

پاسخ کوتاه: از ساعت انسانی: تیم سه نفره نگهداشت ۲۸۸ نفر-ساعت در ماه برای پشتیبانی دارد و هر مرجنت بزرگ ۳۲/۳ ساعت می‌خواهد. **پشتوانه:** $288 = 3 \times 60 \times 160$ ؛ ساعت هر مشتری = $18/4$ پایه + ۸ به ازای هر ۱۰۰ میلیارد خرج تبلیغات (۶.۸.۱، ۹.۲.۲). با ۲۰٪ کاهش از ماه ۹، ساعت به ۲۵/۹ و سقف به ۱۱/۱ می‌رسد. مرجنت مگا حدود ۱۶۰ ساعت می‌خواهد – تقریباً یک نفر تمام‌وقت. همه برآورد تیم‌اند و اثر ۲۰٪ اندازه‌گیری نشده.

س ۵۰. چرا On-Premise؟ پیچیدگی‌اش را لازم دارید؟

پاسخ کوتاه: برای بخشی از بازار شرط ورود است، نه تجمّل؛ ۴-۱ گفت بعضی مرجنت‌ها فقط داده هش شده می‌دهند و داده مستقیم جابه‌جا نمی‌شود.

پشتوانه: بهایش: یادگیری بین‌مشتری از بین می‌رود، امضاکننده فناوری اطلاعات اضافه می‌شود و پشتیبانی پایه از ۱۶ به ۲۴ ساعت می‌رسد (۶.۹.۲، ۶.۳.۳). سهم On-Premise در مدل ۳۰٪ فرض اثبات نشده است.

س ۵۱. مرز محصول و خدمت کجاست؟ این یک شرکت خدماتی نمی‌شود؟

پاسخ کوتاه: استخراج داده، محاسبه انحراف، سناریو و پیش‌بینی خودکارند؛ تایید طرح، تصمیم اجرا و تفسیر علت و تدوین کارت انسانی‌اند – و همین آخری گلوگاه است.

پشتوانه: شرط سند محصول ۳: سقف ساعت تولید کارت باید زیر (درآمد موثر کارت - زیرساخت) ÷ نرخ ساعت بماند، وگرنه محصول خدمت غیرمقیاس‌پذیر می‌شود (۶.۷.۲، ۳-۰۶، ۶.۷.۲). در پایلوت Cvar-کارت باید زیر ۲۰ میلیون بماند، و اگر سهم درآمد استقرار از کل بالای ۵۰٪ بماند، شرط توقف است (۱۱.۵).

فصل ۷ – فرضیه‌های پرریسک و اعتبارسنجی

س ۵۲. فرضیه‌های مرگ‌آورتان کدام‌اند؟

پاسخ کوتاه: چهار تا: دسترسی به داده اجرا (۱-۰۳)، مسیر بودجه و تایید خرید (۵-۰۲)، ارتقای مشتری از فاز ۱ به ۲ (۳-۰۳)، و اشتراک داده توسط مرجنت بزرگ (۴-۰۱).

پشتوانه: اگر هرکدام رد شود، خط – نه یک محصول – زیر سوال می‌رود (۱.۲.۷). ۱-۰۳ و ۳-۰۳ بالاترین اولویت (۲۵) را دارند (۱.۱.۷).

س ۵۳. تا امروز واقعا چه چیزی را آزموده‌اید؟

پاسخ کوتاه: چهار نتیجه میدانی داریم: ۲-۰۳ و ۸-۰۳ شاهد مثبت از ۷-۰۱، ۵-۰۲ نیمه‌اجرا با ۸-۰۱، و ۲-۰۳ شاهد مثبت از ۸-۰۱؛ پرسشنامه به حد نصاب نرسید و بقیه در گیت‌ها و پایلوت‌اند.

پشتوانه: ۷-۰۱: پیش‌بینی مکتوب در «کمپین پلن» هست و عدم تحقق هدف مکتوب و ریشه‌یابی می‌شود. ۸-۰۱: بودجه بازاریابی، حدود ۱۰ میلیارد، امضای مدیرعامل، پذیرش پله ۳۰ تا ۳۵ درصدی (۷.۳). هر کدام یک مشاهده است، نه نمونه.

س ۵۴. بزرگ‌ترین ریسک اثبات نشده باقی‌مانده چیست؟

پاسخ کوتاه: هیچ شاهدهی نداریم که حلقه بودجه عبوری را دست‌کم ۴ تا ۵ درصد بهتر خرج کند – همان بهبودی که قیمت لازم دارد.

پشتوانه: پیش از ۱-۰۸ بزرگترین ریسک «صفر مصاحبه با صاحب بودجه» بود؛ حالا ریسک یک پله جلوتر است: آیا محصول آنقدر ارزش می‌سازد که قیمتش را توجیه کند (۷.۶). این پیش از کد بسته نمی‌شود؛ جایش پایلوت است (A3-۰۸). اگر پیگیری کرد: چهار کار ارزان پیش از کد: مصاحبه دوم صاحب بودجه، بازه بی‌نام خرج، اعتبارسنجی قاعده ۴٪، گیت داده.

س۵۵. معیارهای عبور را بعد از دیدن نتیجه تنظیم نکرده‌اید؟

پاسخ کوتاه: نه؛ همه معیارها پیش از اجرای آزمون نوشته شده‌اند و هیچ سطری پس از دیدن نتیجه اصلاح نمی‌شود.

پشتوانه: مثال‌ها: $A3-02 \leq 5$ از ۸ شرکت؛ WAPE $A2-01$ و بهبود $\leq 10\%$ با کران پایین 95% بالای صفر؛ $L-03 \leq 1$ از ۳ مشتری ارتقا؛ $L-01 \leq 8$ مرچنت (۷.۲). همین انضباط را در پرسشنامه اجرا کردیم: حد نصاب ۳۰ از پیش ثبت شد و چون نرسید، نتیجه کنار رفت (۱۰.۵.۳).

س۵۶. شواهد چطور تصمیم‌هایتان را عوض کرد؟ یک مثال واقعی بزنید.

پاسخ کوتاه: سه مثال: ۱-۰۶ کل خط اولیه را کنار زد؛ ۱-۰۴ ارزش Simulator را از «دقت» به «حذف هزینه تست» برد؛ ۱-۰۷ قرارداد سالانه با بند تعدیل را به صورت حساب سه‌ماهه با پله فصلی تبدیل کرد.

پشتوانه: دفتر تغییرات تصمیم ۱۴ ردیف دارد (۷.۵). ۱-۰۸ هم روش فروش را عوض کرد: گفت‌وگو از ابتدا با صاحب بودجه و آمادگی برای امضای مدیر ارشد؛ تاکتیک «قیمت فاز ۱ زیر سقف تیم‌لید» کنار رفت.

س۵۷. شواهد مخالف و نمونه منفی چه دارید؟

پاسخ کوتاه: هشت مورد ثبت‌شده؛ مهم‌ترینش ۱-۰۱ («ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه») و اینکه فقط یک مصاحبه با خریدار اقتصادی در مرتبه قیمت ما داریم.

پشتوانه: بقیه: دقت دستی فعلی بد نیست (۱-۰۴)، شبیه‌سازی پیچیده‌ترین بخش است (۱-۰۵)، اعتماد به WebEngage بیشتر گزارش شده، مقاومت در برابر پلتفرم جدید، تمایل به پرداخت در مرتبه بسیار کوچک‌تر (۱-۰۷)، و دو گزارش ناهمسو درباره قرارداد سالانه (۷.۴).

س۵۸. چرا «ارزش در گذار از تست به کمپین اصلی متمرکز است» را تصمیم نکردید؟

پاسخ کوتاه: چون شاهدش کافی نیست؛ L-۰۴ را به‌عنوان فرضیه ثبت کردیم و به پایلوت سپردیم.

پشتوانه: شاهد اصلی ۱-۰۷ است (فاز تست یک‌هفته‌ای که بودجه کمپین اصلی را تعیین می‌کند) و مورد ۱-۰۵ فقط شکل شکست را نشان می‌دهد (۷.۱.۱، ۷.۵ ردیف ۱۰). معیار: $\leq$ نیمی از تغییر تصمیم‌ها در این گذار؛ زیر یک‌سوم یعنی ارزش پخش است و پیام فروش عوض می‌شود (۷.۲).

س۵۹. از گفته‌های کسی با وزن پایین (۱-۰۵) چطور استفاده کردید؟

پاسخ کوتاه: قاعده صریح: شاهد ضعیف اجازه دارد فرض‌ها را محتاط‌تر کند، اجازه ندارد ادعاها را قوی‌تر کند.

پشتوانه: پله قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی ۱-۰۵ پذیرفته شد چون رشد قیمت را پایین می‌آورد (تصمیم ۹، پیوست ی). در تصمیم ۳ و ۵ هم‌جهت بود ولی دلیل اصلی نبود. جایی که تنها پشتوانه یک عدد کلیدی است – قاعده ۴٪ – صریحا ریسک ثبت شده (۳.۵.۲، ۱۱.۷).

فصل ۸ – مدل کسب‌وکار و اقتصاد واحد

س۶۰. واحد قیمت‌گذاری چیست و چرا درصد از کل خرج تبلیغات نیست؟

پاسخ کوتاه: لایسنس سالانه پلکانی بر مبنای «بودجه مدیریت‌شده در حلقه»، به‌علاوه هزینه استقرار یک‌باره.

پشتوانه: سه دلیل: قابل مشاهده و قابل حسابرسی برای هر دو طرف است؛ تعداد و اندازه کمپین را با هم می‌بیند؛ و افشای کل بودجه مشتری لازم نیست (۸.۱.۱). بخش مبتنی بر حجم عمدا اضافه نشد؛ ریسکش با سقف خدمت در SLA مهار می‌شود.

س۶۱. قیمت شما کجا و تمایل به پرداخت ۱-۰۷ – سالی ۲۰ میلیون – کجا؟

پاسخ کوتاه: این بزرگ‌ترین شاهد مخالف قیمت ماست و پنهانش نکرده‌ایم؛ ولی ۱-۰۸ نشان داد ۲۰ میلیون سقف سرفصل «ابزار» در شرکتی کوچک‌تر است، نه سقف بازار.

پشتوانه: برای مرچنتی با گردش حدود ۱ همت، مدل ما حدود ۳۳۶ میلیون در سال درمی‌آورد – حدود ۱۷ برابر خرید ۱-۰۷؛ فاز ۱ به‌تنهایی حدود ۱۰۱ میلیون، یعنی پنج برابر (۸.۱.۲). برای مرچنت بزرگ، فاز ۱ ۶۲۷ میلیون است. ۱-۰۸ در مرچنت بزرگ از بودجه بازاریابی خرید حدود ۱۰ میلیاردی با امضای مدیرعامل گزارش کرد. قید: یک نفر است و آن خرید خدمات بود، نه نرم‌افزار.

اگر پیگیری کرد: سه خوانش ممکن را نوشته‌ایم و مصاحبه دوم صاحب بودجه باید خوانش سوم را تایید کند (A2-۰۵).

س ۶۲. قیمت شما چه ارزشی را برای مشتری لازم دارد؟

پاسخ کوتاه: مشتری وقتی سربه سر است که بهره‌وری بودجه عبوری‌اش دست‌کم ۴٪ بهتر شود؛ با هزینه کل مالکیت، ۴/۷٪.

پشتوانه: بودجه عبوری مرچنت بزرگ ۵۲,۲۵۵ میلیون، لایسنس ۲,۰۹۰ و TCO سال اول ۲,۴۶۵ میلیون است؛ از سال دوم حدود ۴/۳٪ (۸.۱.۲). این عدد عمداً با نرخ لایسنس برابر است و یافته مستقلی نیست؛ فقط ادعای قیمت را به زبان مشتری ترجمه می‌کند. بهبود ۱۰٪ یعنی ارزش ۲/۱ برابر TCO؛ بهبود ۲٪ یعنی ۰/۴ برابر.

س ۶۳. اگر بهبود واقعی کمتر از ۴/۷٪ باشد چه؟

پاسخ کوتاه: آن وقت قیمت فعلی برای مشتری نمی‌ارزد، و این را همان‌طور نوشته‌ایم؛ این یک شرط رد واقعی است، نه جزییات.

پشتوانه: جای ارزان کردن کم است؛ اگر حاصل ضرب قیمت نصف شود (معادل ۱۵٪ عبوری)، سربه سر ما به حدود ۱۱/۵ مشتری می‌رسد – بالاتر از کل بازار (۵.۴، ۵.۷). پس این ریسک را با قیمت نمی‌پوشانیم؛ در پایلوت با A3-08 می‌سنجیم و اگر تغییر تصمیم رخ ندهد، قاعده از پیش نوشته شده «تغییر» است؛ ارزش روی صرفه‌جویی زمان بنشیند (۱۰.۵.۳).

اگر پیگیری کرد: اثر مالی تصمیم عوض شده بدون گروه کنترل قابل اثبات نیست و پایلوت هشت هفته‌ای آن را ادعا نمی‌کند (۱۰.۵.۴).

س ۶۴. اقتصاد یک مشتری را بگویید.

پاسخ کوتاه: لایسنس ماهانه ۱۷۴ میلیون، هزینه متغیر ۴۲ میلیون (پشتیبانی ۳۶ و زیرساخت ۵/۹)، حاشیه مشارکت ۱۳۲ میلیون یعنی ۷۶٪؛ پس از محصولی‌سازی حدود ۸۰٪.

پشتوانه: استقرار ۲۲۵ میلیون درآمد و ۱۶۱ میلیون هزینه دارد و CAC ۶۰ میلیونی را می‌پوشاند؛ سرمایه اولیه هر مشتری منفی ۴ میلیون است (۸.۲). هشدار خودمان: این اعداد خوب از ورودی‌های اثبات نشده (۲۰ نفر-روز، ۱۶ ساعت پشتیبانی پایه) می‌آیند و نباید به آن‌ها تکیه کرد.

س ۶۵. LTV به CAC چقدر است؟

پاسخ کوتاه: عدد حدود ۱۷۷ برابر درمی‌آید و عمداً آن را نقل نمی‌کنیم، چون برای فروش سازمانی کم‌تعداد بی‌معناست.

پشتوانه: محدودیت واقعی این کسب‌وکار ظرفیت تحویل و تعداد مرچنت واجد شرایط است، نه هزینه جذب (۸.۲). ریزش ۱۵٪ سالانه پایه فرض اثبات نشده است و با صورت حساب سه‌ماهه احتمالاً خوش‌بینانه است (پیوست ی، تصمیم ۹).

س ۶۶. On-Premise برای مشتری و برای ما چقدر هزینه دارد؟

پاسخ کوتاه: برای ما تقریباً خنثی است؛ برای مشتری گران است – سرور و GPU حدود ۱,۵۰۰ میلیون یک‌باره، یعنی حدود ۵۰۰ میلیون سرشکن سالانه.

پشتوانه: زیرساخت ما ۱ به جای ۸ میلیون در ماه، پشتیبانی پایه ۲۴ به جای ۱۶ ساعت، درآمد استقرار ۴۰۰ به جای ۱۵۰ (۸.۴). حتی در On-Premise، حاشیه ۷۵٪ و سربه سر ۴/۴ می‌ماند؛ ولی سقف ظرفیت حدود ۱۵٪ پایین می‌آید (۱۱/۱ به ۹/۵) و امضاکننده فناوری اطلاعات چرخه را طولانی می‌کند. رقم سرور فرض اثبات نشده و عدد جانشین است (۸.۳.۲، ۱۰.۶.۲).

س ۶۷. سهم هر فاز از هزینه ساخت و قیمت چقدر است؟

پاسخ کوتاه: Verifier ۲۷/۳٪ ساخت و ۳۰٪ قیمت؛ Designer ۳۴/۴٪ و ۴۵٪ قیمت افزایشی؛ Simulator ۳۸/۲٪ و فقط ۲۵٪ قیمت.

پشتوانه: Verifier کم‌حاشیه‌ترین مرحله است (۶۰٪) چون نصف هزینه تحویل را دارد و ۳۰٪ قیمت را می‌دهد (۸.۱.۳). توجیه Simulator درآمد مستقیمش نیست، بسته شدن حلقه است؛ اگر ارتقا رخ ندهد، اولین کاندیدای حذف یا تعویق است.

س ۶۸. شرایط قرارداد چیست؟

پاسخ کوتاه: تعهد یک‌ساله، صورت حساب سه‌ماهه، و پله قیمت فصلی از پیش اعلام شده (هر فصل ۷/۳٪، سالانه ۳۲/۵٪).

پشتوانه: دلیلش ۱-۰۷؛ قرارداد سالانه ابزار با بند تعدیل در تجربه او وجود ندارد؛ و ۱-۰۸ پله ۳۰ تا ۳۵ درصدی را پذیرفت (تصمیم ۹، ۸.۱.۴). بهایش: مشتری هر سه ماه نقطه تصمیم دارد و ریسک ریزش بالاتر است. پشتیبانی داخل لایسنس است، نه جدا.

س ۶۹. در سناریوی بدبین، این هنوز کسب‌وکار نرم‌افزاری است؟

پاسخ کوتاه: نه؛ در بدبین ۵۶٪ درآمد ۲۴ ماهه از استقرار می‌آید، یعنی عملاً شرکت خدماتی می‌شویم – و همین را شرط توقف گذاشته‌ایم.

پشتوانه: سهم لایسنس از کل درآمد ۲۴ ماهه: بدبین ۴۴٪، پایه ۸۷٪، خوش‌بین ۸۹٪ (۸.۱.۱). قاعده توقف: اگر سهم درآمد استقرار بالای ۵۰٪ بماند (۱۱.۵).

فصل ۹ – مدل مالی

س۷۰. بازگشت سرمایه در ماه ۳۵؛ چرا این قابل قبول است؟

پاسخ کوتاه: صادقانه: افق ۲۴ ماه برای بازگشت این خط کوتاه است و رای به این طرح یعنی تعهد حدوداً سه ساله؛ ولی با تنزیل ۴۰٪ هم ارزش فعلی خالص مثبت ۱۷,۹۸۰ میلیون و نرخ بازده داخلی حدود ۷۹٪ است.

پشتوانه: این ادامه مدل تا ماه ۹۶ با فرض‌های ثابت است، نه پیش‌بینی؛ بدون ارزش پایانی (۹.۷.۱). ریسک زمان را با تخصیص مرحله‌ای مهار کرده‌ایم: هیچ مرحله‌ای پیش از نتیجه مرحله قبل شروع نمی‌شود و ارزان‌ترین جای توقف ماه‌های ۹ تا ۱۱ است (۱۱.۴، ۱۱.۵).

اگر پیگیری کرد: بازگشت در ۲۴ ماه فقط با قیمت ۱/۶۸ برابر یا قیف فروش چهار برابر ممکن است و هیچ‌کدام شاهد ندارند؛ پس آن را وعده نمی‌دهیم.

س۷۱. سود عملیاتی سال دوم منفی است. پس این خط سودده است یا نه؟

پاسخ کوتاه: از ماه ۱۷ ماهانه سودده است، ولی جمع سال دوم هنوز منفی ۷۱۸ میلیون است؛ نباید گفت «سال دوم سودده است».

پشتوانه: ماه‌های ۱۳ تا ۱۶ هم‌زمان با موج سوم ساخت و تورم سال دوم‌اند و سال را منفی نگه می‌دارند؛ فصل سوم و چهارم سال دوم به ترتیب مثبت ۱,۴۹۵ و ۲,۷۹۰ میلیون‌اند (۹.۳.۳). سه معنای سربه‌سر را جدا می‌کنیم: ماهانه (ماه ۱۷)، تعداد مشتری (۴/۴) و بازگشت کامل سرمایه (ماه ۳۵) (۹.۶).

س۷۲. سربه‌سر ۴/۴ مشتری چطور حساب شده؟

پاسخ کوتاه: هزینه ثابت سال دوم ۱۱,۰۵۴ میلیون تقسیم بر حاشیه سالانه هر مشتری در سال دوم ۲,۵۰۶ میلیون.

پشتوانه: هزینه ثابت = نگهداشت سه نفر و تیم مشترک محصول و کیفیت، با تورم ۴۰٪ (۹.۶). حاشیه هر مشتری با میانگین ضریب پله فصلی سال دوم و هزینه متغیر پس از محصولی‌سازی حساب شده. اگر محصولی‌سازی اثر نکند، سربه‌سر ۴/۶ است.

س۷۳. گودال نقدی کی و چقدر است و چرا جایش مهم است؟

پاسخ کوتاه: منفی ۱۷,۴۱۱ میلیون در ماه ۱۶ – یک ماه پیش از نخستین ماه سودده؛ بدترین جای ممکن برای تمام شدن نقدینگی.

پشتوانه: مصرف سرمایه: تا ماه ۳ حدود ۳,۳۴۱، تا ماه ۸ حدود ۱۰,۴۴۳ و تا ماه ۱۶ همان ۱۷,۴۱۱ میلیون (۹.۷). سرمایه درخواستی ۲۰,۸۹۳ با حاشیه ۲۰٪ روی همین گودال ساخته شده و برنامه سرمایه برای همین ریسک مرحله‌ای است (۹.۳.۳).

س۷۴. ماه‌های اول درآمد صفر است؟

پاسخ کوتاه: بله؛ ماه ۱ تا ۶ درآمد صفر است و نخستین قرارداد در ماه ۷ بسته می‌شود.

پشتوانه: فاز ۱ در ماه ۴ عرضه می‌شود و سه ماه چرخه فروش، قرارداد اول را به ماه ۷ می‌برد (۹.۳.۱). ماه‌های ۶ تا ۸ پرهزینه‌ترین ماه‌های سال اول‌اند (حدود ۱,۶۰۰ تا ۱,۷۴۰ میلیون) و ماه ۹ تا ۱۱ پنجره تنفس با حدود ۷۰۰ میلیون.

س۷۵. دو اهرمی که بازگشت را از ماه ۴۶ به ۳۵ آورد چیست و چقدر محکم است؟

پاسخ کوتاه: پله قیمت فصلی (قراردادی) و محصولی‌سازی پشتیبانی (عملیاتی)؛ هم‌وزن نیستند؛ اولی شاهد ۰.۸-۱ دارد، اثر ۲۰ درصدی دومی اندازه‌گیری نشده.

پشتوانه: بدون هر دو: بازگشت ماه ۴۶ و ارزش فعلی خالص منفی ۲,۵۴۳؛ فقط پله فصلی: ماه ۳۷؛ محصولی‌سازی ساخته شود ولی اثر نکند: ماه ۳۸ (۹.۷.۱). محصولی‌سازی ۱,۲۴۳ میلیون هزینه دارد و گودال را کمی عمیق‌تر می‌کند. در پایلوت و بازبینی ماه ۱۱ اندازه‌گیری می‌شود.

اگر پیگیری کرد: اگر محصولی‌سازی اثر نکند و پله فصلی هم پذیرفته نشود، بازگشت به ماه ۴۷ می‌رسد – حتی دیرتر از حالت بدون هر دو اهرم، چون هزینه محصولی‌سازی خرج شده است (۹.۷.۱).

س۷۶. چرا مشتری مگا را در سناریوی پایه نیاورده‌اید؟ این که همه چیز را عوض می‌کند.

پاسخ کوتاه: چون یک شرط‌بندی تمرکزی است و قیمتش تا ثابت نشود واقع‌بینانه نیست؛ پایه باید بدون مگا هم بایستد.

پشتوانه: با مگا از ماه ۱۴: بازگشت ماه ۲۲، جریان نقدی ماه ۲۴ مثبت ۹,۵۸۸، ارزش فعلی خالص ۱۰۳,۰۹۹ – ولی ۵۹٪ درآمد سال دوم از یک مشتری است (۹.۷.۲). اگر پس از ۱۲ ماه برود، ارزش فعلی خالص به ۲۱,۶۶۹ می‌افتد، تقریباً همان پایه. ۲۱ میلیارد در سال از یک مشتری حدود دو برابر آخرین خرید گزارش شده ۱-۰.۸ است. و طبق ۱-۰.۴، سگمنت مگا جای اشتباه کردن نسخه اول نیست (۱۰.۱.۱).

اگر پیگیری کرد: مگا هدف فروش پس از عرضه Designer است؛ اگر بیايد، سرمایه لازم به حدود ۱۶,۳۰۵ میلیون کم می‌شود.

س۷۷. نتیجه مگا به زمان و قیمتش چقدر حساس است؟

پاسخ کوتاه: ورود در ماه ۱۰ بازگشت را به ماه ۲۰ می‌برد، ورود در ماه ۱۸ به ماه ۲۴، و با ۵۰٪ تخفیف به ماه ۲۷ – هنوز بهتر از پایه.

پشتوانه: فرض‌ها: لایسنس ۲۱,۱۸۱ میلیون با همان قاعده ۱/۲٪، حدود ۱۶۰ ساعت پشتیبانی در ماه، یک نفر پشتیبانی اضافه، CAC دو برابر (۹.۷.۲). بدون نیروی اضافه، مگا جای حدود دو مرچنت بزرگ را می‌گیرد (۶/۲ به جای ۸/۱ قرارداد)؛ قاعده ما: با امضای مگا یک نفر پشتیبانی استخدام می‌شود.

س۷۸. آیا می‌شد سرمایه در ۲۴ ماه برگردد؟

پاسخ کوتاه: فقط با قیمتی ۱/۶۸ برابر یا کیفی چهار برابر سریع‌تر – که هیچ‌کدام را شواهد ما پشتیبانی نمی‌کند.

پشتوانه: قیمت ۱/۶۸ برابر یعنی حدود ۳,۵۲۰ میلیون در سال، ۲/۰٪ خرج تبلیغات، بالای لنگر ۱/۶٪ -۰۴، و نیاز به بهبود حدود ۶/۷٪ بودجه عبوری؛ کیف چهار برابر یعنی ماهی دو قرارداد با چرخه دو ماهه (۹.۷.۱). هر دو بازگشت را به ماه ۲۴ می‌آورند. کیف سریع‌تر ارزش فعلی خالص را فقط به حدود ۲۵ میلیارد می‌برد، چون خط زودتر به سقف ۱۰ مرچنت می‌خورد.

س۷۹. سه سناریو چه فرقی دارند؟

پاسخ کوتاه: سه سگمنت هدف متفاوت‌اند، نه سه نرخ رشد: بدبین «مشتري غلط» است، خوش‌بین «یک قرارداد» است، پایه «کار می‌کند ولی دیر برمی‌گردد».

پشتوانه: بدبین (سگمنت متوسط): حاشیه منفی ۳۱٪، هرگز سربه‌سر نمی‌شود، سرمایه ۴۳,۲۸۹. خوش‌بین (فقط مگا): نخستین ماه سودده ماه ۹، سرمایه ۹,۲۲۰، ولی ۱۰۰٪ درآمد از یک مشتری. پایه: سرمایه ۲۰,۸۹۳ (۹.۴). در بدبین محصولی‌سازی عمدا خرج می‌شود و اثر نمی‌کند تا سناریو صادقانه بماند.

س۸۰. ساختار هزینه چه می‌گوید؟

پاسخ کوتاه: ۸۳٪ هزینه ۲۴ ماهه ثابت است؛ پس خط تابع تصمیم به ساختن است، نه تابع تعداد مشتری.

پشتوانه: هزینه کل ۲۴ ماهه ۳۴,۳۶۶ میلیون؛ توسعه ۳۹٪، نگهداشت تیم ۳۳٪، تیم مشترک ۱۱٪، هزینه متغیر مشتریان فقط ۱۰٪ (۹.۳.۲). نگهداشت سریع‌ترین رشد را دارد (۲/۶ برابر). تنها جای واقعی کنترل هزینه، پیش از شروع موج ساخت بعدی است.

س۸۱. چه چیزی مدل مالی را می‌شکند؟

پاسخ کوتاه: بدترین‌ها: هزینه نیروی انسانی ۵۰٪ بیشتر، ساعت پشتیبانی دو برابر، رد پله قیمت، و ارتقا نیافتن مشتری فاز ۱.

پشتوانه: هزینه ۵۰٪ بیشتر: نخستین ماه سودده ماه ۲۲ و گودال حدود ۳۰ میلیارد. پشتیبانی دو برابر: سقف ظرفیت ۵/۶ و سربه‌سر ۵/۵، تقریباً بی‌حاشیه. رد پله قیمت: ۴۰٪ حاشیه سال دوم هر مشتری می‌رود (از ۲,۵۰۶ به ۱,۵۰۹) و نخستین ماه سودده ماه ۲۳. بدون ارتقا: درآمد روی ۳۰٪ قفل و در ۲۴ ماه هیچ ماه سودده (۹.۸، ۹.۵).

س۸۲. تورم هزینه ۴۰٪ و رشد قیمت ۳۲/۵٪ – حاشیه آب نمی‌رود؟

پاسخ کوتاه: چرا؛ این یک فشار ساختاری است و پنهانش نکرده‌ایم: فاصله ۲۴۷ میلیونی به ازای هر مشتری در سال دوم که هر سال بزرگ‌تر می‌شود.

پشتوانه: اگر قیمت هم‌پای هزینه (۴۰٪) بالا می‌رفت، حاشیه سال دوم ۲,۷۵۴ به جای ۲,۵۰۶ بود (۹.۵). سود اسمی تا سال هشتم رشد می‌کند ولی کندتر از تورم (۹.۷.۱). تنها اهرم مهار، کم کردن ساعت پشتیبانی از راه محصولی‌سازی است (پیوست ۹، تصمیم ۹).

س۸۳. «صفر خطا» در فایل مدل یعنی مدل درست است؟

پاسخ کوتاه: نه؛ فقط یعنی فرمول‌ها بدون خطای ارزیابی اجرا می‌شوند، نه اینکه منطق درست است.

پشتوانه: درستی با جدول‌های کنترل درون فایل، بازتولید مستقل مدل و بازبینی مستقل گزارش سنجیده شده (سرآغاز فصل ۹). فایل ۱۲ شیت و ۲۴,۳۹۶ فرمول زنده دارد و هر عدد فصل ۸ و ۹ از آن می‌آید (پیوست د).

س۸۴. چرا افق ۲۴ ماه، و چرا تحلیل حساسیت همین دو محرک؟

پاسخ کوتاه: افق کوتاه‌تر عرضه فاز ۳ و ماه سودده را نمی‌بیند و افق بلندتر با تورم ۴۰٪ بی‌معنا می‌شود؛ فقط بازگشت سرمایه تا ماه ۹۶ ادامه داده شده.

پشتوانه: (۹.۱). حساسیت نشان داد اندازه مشتری چند برابر موثرتر از نرخ تبدیل است: یک مشتری بزرگتر ارزش ده جلسه فروش بیشتر را دارد (۹.۵). حساسیت پنج ورودی بازار هم جدا در ۵.۴ آمده.

فصل ۱۰ – راهبرد ورود به بازار و پایلوت

س۸۵. چرا از Designer شروع نمی‌کنید؟ طراحی که جذاب‌تر و بزرگ‌تر است.

پاسخ کوتاه: چون Verifier سبک‌ترین ساخت، ملموس‌ترین خروجی و تنها ایستگاه متصل به واقعیت است، و داده‌ای می‌سازد که Designer به آن احتیاج دارد.

پشتوانه: ساخت Verifier ۱۴/۳ نفر-ماه (با فشرده‌سازی) در برابر ۱۸ و ۲۰ دو فاز دیگر است؛ کمترین سرمایه در معرض خطر پیش از اولین بازخورد بازار (۱۰.۲.۱). Designer به جدول نرخ‌های کالیبره‌شده خروجی Verifier وابسته است (۶.۴.۲). ۱-۰۵ هم همین ترتیب را گفت، ولی با وزن پایین و نه به‌عنوان دلیل اصلی (تصمیم ۵).

اگر پیگیری کرد: بهایش را می‌پذیریم: فاز ۱ کم‌حاشیه‌ترین مرحله است و تا ماه ۹ فقط ۳۰٪ قیمت وصول می‌شود.

س۸۶. نقطه آغاز (Beachhead) کیست و چرا؟

پاسخ کوتاه: مرچنت‌های سگمنت بزرگ که امروز مشتری اسمارتک‌اند – تنها سگمنتی که از هر سه معیار می‌گذرد.

پشتوانه: سه معیار پیش از نگاه به فهرست ثبت شد: اقتصاد جواب دهد (متوسط با حاشیه منفی ۳۱٪ رد)، دسترسی به داده برقرار باشد، و خطای محصول فاجعه نباشد (مگا با هشدار ۱-۰۴ رد) (۱۰.۱.۱). مدیر حساب اسمارتک می‌تواند در کمتر از دو هفته جلسه مستقیم با صاحب بودجه بگذارد؛ بازار سرد دو تا سه ماه (برآورد تیم، ۱۰.۱.۲).

س۸۷. طرح پایلوت را بگویید.

پاسخ کوتاه: سه شرکت سگمنت بزرگ، هشت هفته، سقف ۴۸۰ نفر-ساعت، ۲۰ میلیون تومان برای هر شرکت، فقط MVP فاز ۱.

پشتوانه: سه شرکت کمترین تعداد برای مقایسه است؛ هشت هفته کوتاه‌تر از یک چرخه تخصیص بودجه فصلی نیست (۱۰.۵.۱). MVP سه بخش دارد: ورود دستی پیش‌بینی، اتصال به داده اجرا، کارت انحراف با علت محتمل (۱۰.۲.۳).

س۸۸. چرا پایلوت را رایگان نمی‌دهید؟

پاسخ کوتاه: چون پایلوت رایگان همیشه «موفق» است؛ ۲۰ میلیون آن‌قدر کم است که مانع نشود و آن‌قدر هست که کسی باید امضایش کند – و همان امضا اولین شاهد مسیر بودجه است.

پشتوانه: (۱۰.۵.۱). معیار پذیرش قیمت: $1 \leq$ از ۳ پیشنهاد؛ صفر پذیرش یعنی توقف (۱۰.۵.۲، ۱۰.۵.۳). محدودیتش را هم می‌گوییم: پذیرش ۲۰ میلیون نشان نمی‌دهد همان کس لایسنس ۶۲۷ میلیونی فاز ۱ را امضا می‌کند (۱۰.۵.۴).

س۸۹. معیار موفقیت پایلوت و قاعده ادامه یا توقف چیست؟

پاسخ کوتاه: شش گیت از پیش ثبت‌شده؛ شکست گیت داده یا صفر پذیرش قیمت یعنی توقف، و فقط عبور از همه یعنی ادامه به فاز ۲.

پشتوانه: گیت‌ها: بازیابی داده $1 \leq$ حساب؛ $1 \leq$ از ۳ تغییر تصمیم واقعی؛ $2 \leq$ از ۳ پیش‌بینی مکتوب؛ CVAR-کارت $20 >$ میلیون و حاشیه $<$ صفر در چهار هفته پایانی؛ $1 \leq$ از ۳ پذیرش قیمت؛ ۹۵٪ گزارش‌ها زیر ۳۰ دقیقه (۱۰.۵.۲). تصمیم حداکثر دو هفته پس از پایلوت گرفته می‌شود؛ تعویق یعنی «ادامه» بدون رای (۱۰.۵.۳).

اگر پیگیری کرد: «رضایت مشتری» را عمداً معیار نکرده‌ایم؛ در پایلوت با تیم حاضر همیشه مثبت است و رضایت از خدمت را می‌سنجد، نه ارزش محصول.

س۹۰. پایلوت چه چیزی را یاد نمی‌دهد؟

پاسخ کوتاه: اینکه تصمیم عوض‌شده نتیجه مالی بهتری داد – بدون گروه کنترل ممکن نیست – و هیچ چیز درباره مشتری جدید.

پشتوانه: همچنین هزینه تولید در مقیاس ده مشتری، پذیرش لایسنس واقعی و هر چیزی درباره فاز ۲ و ۳ (۱۰.۵.۴). سه شرکت نمونه نیست؛ حتی اگر هر شش گیت عبور کنند، نتیجه «شاهد اکتشافی» است.

س۹۱. شروع از مشتری فعلی اسمارتک نتایج را خوش‌بینانه نمی‌کند؟

پاسخ کوتاه: چرا، و این را نوشته‌ایم: نرخ تبدیل و CAC مدل برای کانال سرد خوش‌بینانه است.

پشتوانه: CAC ۶۰ میلیونی برای هر دو کانال یکسان گرفته شده؛ برای کانال گرم محافظه کارانه و برای سرد خوش بینانه است (۱۰.۳.۳). مشتری جدید از فاز ۳ به بعد وارد می شود. منطق: بزرگترین ریسک امروز وجود خریدار اقتصادی است و روی مشتری فعلی هم کشته می شود.

س۹۲. ترتیب کشتن ریسک ها چیست؟

پاسخ کوتاه: اول گیت داده و مجوز (هفته ۱ تا ۲)، هم زمان مصاحبه دوم صاحب بودجه و بازه بی نام خرج مرچنت ها با منبع مستقل قاعده ۴٪ (هفته ۱ تا ۳) – همه پیش از هر خط کد.

پشتوانه: بعد: پیش بینی مکتوب (هفته ۲ تا ۴)، اقتصاد کارت (۴ تا ۸)، تغییر تصمیم (۶ تا ۸)، ارتقا از ماه ۹، اثر محصولی سازی ماه ۹ تا ۱۱، و کیفیت پیش بینی پیش از عرضه فاز ۳ (۱۰.۷).

س۹۳. ساخت فاز ۱ در سه ماه واقع بینانه است؟

پاسخ کوتاه: ریسک دارد و گفته ایم: ساخت در ۶۰٪ زمان اسمی از کران ۷۵٪ مدل COCOMO II بیشتر فشرده است، پس ضریب ۱/۴۳ کران پایین است.

پشتوانه: ۱۰ نفر-ماه اسمی $\times 1/43 = 14/3$ نفر-ماه، حدود ۴/۸ نفر تمام وقت، و حدود ۸۹۰ میلیون هزینه فشرده سازی (۹.۲.۳، ۱۰.۶.۱). نشانه هشدار: پایان ماه ۲ بدون نسخه قابل آزمون روی داده واقعی. نقش فروش اختصاصی هم در مدل نیست؛ فرض کرده ایم مدیران حساب این بار را برمی دارند.

فصل ۱۱ – جمع بندی و تصمیم

س۹۴. گیت ها را اجرا نکرده اید؛ پس این گزارش چه چیزی را ثابت کرده است؟

پاسخ کوتاه: اینکه اقتصاد خط در چه شرایطی کار می کند و دقیقاً کجا می شکند، و اینکه چه چیزی هنوز نامعلوم است؛ جواب قطعی سه هفته و حدود ۱۵۰ میلیون فاصله دارد.

پشتوانه: معیار کفایت راهنما همین است: توضیح اینکه کدام عدم قطعیت ها کم شده، کدام فرضیه ها تغییر کرده و چه چیزی هنوز نامعلوم است. کم شده: مسیر بودجه و پله قیمت (۱-۰۸)، پیش بینی مکتوب (۱-۰۷)؛ تغییر کرده: خط اولیه، ارزش Simulator، سازوکار قیمت؛ نامعلوم: ارزش ۴ تا ۵ درصدی، قاعده ۴٪، دسترسی داده (۷.۳، ۷.۵، ۷.۶).

س۹۵. چه چیزی این خط را می کشد؟

پاسخ کوتاه: به ترتیب زودی: شکست گیت داده، کمتر از ۵ مرچنت بالای آستانه، صفر پذیرش قیمت در پایلوت، و در ادامه ارتقا نیافتن مشتری به فاز ۲.

پشتوانه: توقف فوری: شکست گیت داده، صفر پذیرش از سه پیشنهاد، Cvar-کارت بالای ۲۰ میلیون بدون مسیر اصلاح، کمتر از ۵ مرچنت، سهم درآمد استقرار بالای ۵۰٪ (۱۱.۵). قاتل های اقتصادی: بهبود کمتر از ۴/۷٪ برای مشتری (۸.۱.۲) و قاعده ۴٪ در حد ۲٪ (سربه سر ۱۰/۴) (۵.۴).

س۹۶. اگر شواهد رد کرد، برنامه جایگزین چیست؟

پاسخ کوتاه: Verifier به عنوان یک قابلیت روی ادتریس عرضه می شود، نه یک خط کسب و کار – همان پیشنهاد ۱-۰۱.

پشتوانه: در این حالت درآمد مستقل نداریم، ولی نگهداشت مشتریان فعلی ادتریس بهتر می شود و آن هم باید اندازه گیری شود (۱۱.۶).

س۹۷. قواعد بازنگری و نقطه بازبینی پیش از موج سوم چیست؟

پاسخ کوتاه: در ماه ۱۱، پیش از شروع ساخت Simulator، چهار چیز سنجیده می شود؛ اگر هر کدام برقرار نباشد، موج سوم به تعویق می افتد. **پشتوانه:** ارتقای دست کم یک مشتری به Designer، کافی بودن داده واقعی Designer برای واسنجی، ساعت پشتیبانی واقعی پس از محصولی سازی، و وضعیت نقدینگی (۱۱.۵). این ارزان ترین جای توقف طرح است چون ماه ۹ تا ۱۱ کم هزینه ترین ماه های سال اول اند. بازنگری هم: نبود ارتقا تا ماه ۱۲، رد پله قیمت توسط هر دو صاحب بودجه، WAPE بالای آستانه.

س۹۸. چرا اسمارتک باید ۲۰/۹ میلیارد روی خطی با ۱۱ مشتری بالقوه بگذارد؟

پاسخ کوتاه: چون این خط کم تعداد و پرمبلغ است: هر مشتری ۲،۰۹۰ میلیون در سال می دهد و ۴/۴ مشتری برای سربه سر کافی است؛ و پول یک جا خرج نمی شود.

پشتوانه: سربه سر کمتر از نیمی از ۱۰ مرچنت بزرگ است (۹.۶). ولی صریحا می‌گوییم این حاشیه امن بزرگی نیست: هر خطا در ساعت پشتیبانی یا هزینه ثابت مستقیم از همین فاصله کم می‌کند. تخصیص مرحله‌ای است و مگا فرصت بالقوه است، نه پایه (۱۱.۴).

س ۹۹. محدودیت‌های این پژوهش را بگویید.

پاسخ کوتاه: نمونه کیفی هشت نفره، فقط یک صاحب بودجه، پرسشنامه‌ای که به حد نصاب نرسید، و هیچ آزمون فنی روی داده واقعی. **پشتوانه:** به علاوه: یک مصاحبه دست دوم، سوگیری نمونه به سمت اکوسیستم اسمارتک، تنها شاهد مالی عمومی مربوط به ۱۴۰۳، اثر اندازه‌گیری نشده محصولی سازی، دو ورودی پرحساسیت از یک مشارکت‌کننده با کسب‌وکار کوچک، و فشرده‌گی ساخت فاز ۱ (۱۱.۷).

س ۱۰۰. چه تضمینی هست که توصیه شما سوگیری «می‌خواهیم پروژه قبول شود» ندارد؟

پاسخ کوتاه: اینکه معیار رد را پیش از داده نوشته‌ایم و ضعف‌ها را در خلاصه مدیریتی آورده‌ایم، نه در پیوست. **پشتوانه:** قاعده ادامه/تغییر/توقف پیش از پایلوت نوشته شده و هیچ سطرش بعدا بازنویسی نمی‌شود (۱۰.۵.۳). نمونه منفی ۱-ا به یک شاخه تصمیم تبدیل شده (۱۱.۲). سود عملیاتی منفی سال دوم و بازگشت ماه ۳۵ در متن اصلی آمده‌اند، و نوشته‌ایم «هیچ‌جای این سند نباید گفته شود سال دوم سودده است» (۹.۳.۳).

پیوست‌ها

س ۱۰۱. اعداد را کجا می‌شود بازبینی کرد؟

پاسخ کوتاه: در فایل مدل مالی: ۱۲ شیت و ۲۴,۳۹۶ فرمول، که هر عدد فصل ۸ و ۹ از آن می‌آید و با تغییر هر ورودی دوباره حساب می‌شود. **پشتوانه:** شیت‌ها شامل مفروضات مشترک، سناریوها، اقتصاد واحد، سه مدل، شرایط بازگشت سرمایه، حساسیت و پرسش‌های کلیدی‌اند. قاعده رنگ: زرد یعنی عددی که هنوز اندازه‌گیری نشده (پیوست د).

س ۱۰۲. کدام اعداد کلیدی هنوز منبع بیرونی ندارند؟

پاسخ کوتاه: چهار عدد: قاعده ۴٪، تعداد مرچنت‌های واجد شرایط، نرخ نفر-ماه ۲۰۷ میلیون، و سهم زمان مدیر محصول و QA. **پشتوانه:** برای هر کدام راه بسته شدن نوشته شده: منبع مستقل یا دو مشاهده دیگر، بازه بی‌نام از اسمارتک، تایید نرخ واقعی از مالی اسمارتک، و تایم‌شیت شش ماه نخست (پیوست ج.۴).

س ۱۰۳. صورت مالی دیجی‌کالا را از کجا آوردید؟

پاسخ کوتاه: از گزارش خبری دیجیاتو (۱۰ خرداد ۱۴۰۴)؛ منبع دست دوم است و ادعای دسترسی به سند حسابرسی شده اولیه نمی‌کنیم. **پشتوانه:** درآمد عملیاتی ۳۰,۴۲۳ و سود خالص ۵۳۸ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۳؛ مبنای سگمنت مگا و کنترل سود خالص (پیوست ج.۱). نرخ رشد ۴۴٪ از گزارش سالانه ۱۴۰۴ دیجی‌کالا است، ولی انتسابش به درآمد عملیاتی برآورد تیم است.

س ۱۰۴. سندهای محصول با گزارش اختلاف دارند؛ کدام معتبر است؟

پاسخ کوتاه: گزارش مرجع است؛ سه سند محصول پیوست‌اند و پیش از تصمیم‌های دفتر تصمیم‌ها نوشته شده‌اند. **پشتوانه:** مثال‌ها: Verifier در فاز ۱ بدون plan_id با ورود دستی پیش‌بینی کار می‌کند (۶.۳.۲)؛ Designer در سطح بخش مخاطب است نه تک‌کاربر (۶.۴.۳)؛ آستانه WAPE با اندازه مشتری مقیاس خورده (۶.۵.۳). دلیل هر تفاوت در ۷.۵ ثبت شده (۰.۲).

س ۱۰۵. دفتر تصمیم‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پاسخ کوتاه: یازده تصمیم با گزینه‌ها، انتخاب، تاریخ و فصل اثر؛ از دانه‌بندی خروجی تا محصولی‌سازی پشتیبانی. **پشتوانه:** دو تصمیم (۳ و ۹) پس از شاهد بازبینی شده‌اند و خط‌خوردگی‌شان در دفتر مانده؛ تصمیم ۱۰ و ۱۱ صریحا «تصمیم برنامه‌ریزی، نه شاهد میدانی» برچسب خورده‌اند (پیوست ی).

س ۱۰۶. حاشیه مشارکت را جایی ۷۶٪ و جایی ۱,۵۵۴ میلیون گفته‌اید؛ کدام؟

پاسخ کوتاه: هر دو، با دو مبنا: ۷۶٪ حاشیه ماهانه لایسنس یک مشتری بدون هزینه استقرار است؛ ۱,۵۵۴ و ۱۴,۷۳۷ حاشیه مشارکت کل خط در سال اول و دوم.

پشتوانه: وازه‌نامه چهار مفهوم را جدا می‌کند: حاشیه مشارکت، سود عملیاتی، جریان نقدی تجمعی و گودال نقدی (پیوست ط.۲). فاصله حاشیه سال اول و سود عملیاتی سال اول دقیقا هزینه ثابت ساخت و تیم است (۹.۳.۳).

س۱۰۷. پرسشنامه قرار بود چه چیزی را بسنجد؟

پاسخ کوتاه: ۱۵ پرسش در شش محور: مخاطب هدف، سه ایستگاه حلقه، اعتماد به هوش مصنوعی و مدل خرید.

پشتوانه: متن کامل پرسش‌ها، گزینه‌ها و هدف هر پرسش در پیوست ه آمده تا طراحی ابزار قابل بازبینی باشد، نه نتیجه‌اش. همین ابزار در پایلوت با مخاطب صاحب بودجه دوباره به کار می‌رود (پیوست ه).

روش، استفاده از هوش مصنوعی و اخلاق پژوهش

س۱۰۸. از هوش مصنوعی چطور استفاده کردید؟

پاسخ کوتاه: به‌عنوان ابزار، نه منبع: برای سازمان‌دهی، محاسبه و ویرایش؛ هر عدد به منبع یا فرمول مدل مالی و هر گفته به کد یک مصاحبه برمی‌گردد و مسوولیت هر ادعا با تیم است.

پشتوانه: (۰.۱، پیوست ح). همان اصل را در محصول هم پیاده کرده‌ایم: لایه هوش مصنوعی حق ساختن عدد ندارد (۶.۳.۴). هر عضو تیم باید بتواند از هر عدد این دفترچه با اشاره به بخش گزارش دفاع کند.

س۱۰۹. از داده داخلی اسمارتک استفاده کردید؟

پاسخ کوتاه: نه؛ هیچ عدد داخلی، قرارداد یا داده مشتری اسمارتک در گزارش نیست و تنها منبع مالی، صورت مالی عمومی است.

پشتوانه: (۰.۱). عدد ۱۰ مرچنت بزرگ برآورد تیم است و در گیت «اندازه بازار» فقط به‌صورت بازه بی‌نام، بدون نام مشتری و بدون داده قرارداد، از اسمارتک پرسیده می‌شود (۵.۲.۴، ۵.۷).

س۱۱۰. رضایت و ناشناس‌سازی مصاحبه‌ها را چطور رعایت کردید؟

پاسخ کوتاه: رضایت آگاهانه پیش از شروع، ارجاع فقط با کد، حذف نام فرد و شرکت از متن، و عدم ترکیب گفته دو نفر در یک یافته.

پشتوانه: یادداشت خام هر مصاحبه جدا نگه‌داری می‌شود (۳.۵.۳). جایی که مصاحبه‌شونده نام شرکتی را آورده، طبق پروتکل حذف شده است (۲.۳.۱). سه گفته درباره اعتماد عمدا کنار هم گذاشته شده‌اند، نه ترکیب (۳.۶.۱).

س۱۱۱. چهار لایه شاهد را چطور از هم جدا نگه داشتید؟

پاسخ کوتاه: مشاهده، گفته مشارکت‌کننده، تفسیر تیم و فرضیه اثبات‌نشده هرگز در یک جمله مخلوط نمی‌شوند و هر عدد یکی از سه برچسب شاهد، برآورد تیم یا فرض اثبات‌نشده را دارد.

پشتوانه: هر شاهد ردیفی در فهرست منابع دارد؛ هر برآورد تیم فرمولش قابل دنبال کردن است؛ هر فرض اثبات‌نشده راه آزمون دارد (۰.۱، پیوست ط.۶). اظهار علاقه در هیچ جای گزارش به‌عنوان شاهد به کار نرفته (۳.۳.۴).

س۱۱۲. گزارش شما در برابر «خطاهای پرهزینه» راهنمای پروژه کجا می‌ایستد؟

پاسخ کوتاه: بازار پایین‌به‌بالاست، مدل محرک‌محور با ظرفیت و چرخه فروش است، شواهد مخالف حذف نشده، و خط جدید است نه یک قابلیت.

پشتوانه: چرخه خرید سازمانی و امضاکننده فناوری اطلاعات در On-Premise دیده شده (۳.۲.۳)؛ هزینه‌های پنهان مشتری باز شده (۸.۳.۲)؛ هر فصل بخش «چه چیزی این را رد می‌کند» دارد. نگاشت کامل الزامات راهنما به فصل‌ها در پیوست ل آمده است.

پیوست دفترچه – متن ارائه سه اسلاید مدل سازی مالی و اقتصاد

- زمان کل حدود ۵ دقیقه است: اسلاید ۱ و ۲ هر کدام حدود یک و نیم دقیقه و اسلاید ۳ حدود دو دقیقه.
- هر اسلاید با یک جمله اول شروع می شود؛ همان را از بر کنید. بقیه را از روی کارت ها و جدول بگویید.

اسلاید ۱. مدل چطور ساخته شد

جمله اول: «مدل مالی ما از یک عدد بزرگ بازار درصد نمی گیرد؛ از خود یک مشتری شروع می کند و چهار لایه دارد.»

بدنه: بازار با سه سگمنت و تعداد مشخص شمرده شد (مگا ۱، بزرگ ۱۰، متوسط ۳۰)، با مبنای صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳ دیجی کالا و رشد ۴۴٪ تا ۱۴۰۵. قیمت یک زنجیره ضرب است: $۶/۲ \times ۴\% \times ۷۰\% \times ۳۰\% \times ۴\% = ۲,۰۹۰$ میلیون در سال، یعنی ۱/۲٪ خرج تبلیغات مشتری. قرارداد از قیف فروش می آید ولی از سه سقف نمی گذرد: استقرار همزمان، ظرفیت پشتیبانی (۸/۹ و پس از محصولی سازی ۱۱/۱) و ۱۰ مرچنت موجود. هزینه از حقوق ساخته شد: نرخ نفر-ماه توسعه ۲۰۷ و نگهداشت ۱۷۷ میلیون، ضریب فشرده سازی ۱/۴۳ از COCOMO II و تورم نیرو ۴۰٪. هر مشتری ۷۶٪ حاشیه مشارکت دارد و سه سناریو، سه مشتری هدفاند نه ضرب در ۰/۸ و ۱/۲.

اگر پرسیدند: سهم رسانه ۷۰٪، سهم عبوری ۳۰٪ و ساعت پشتیبانی «فرض اثبات نشده» اند و در گیت ها و پایلوت سنجیده می شوند؛ فایل ۱۲ شیت و ۲۴,۳۹۶ فرمول دارد و بدون خطای فرمول است، که یعنی فرمول ها اجرا می شوند، نه اینکه منطق اثبات شده.

اسلاید ۲. نتیجه ۲۴ ماهه و سه سناریو

جمله اول: «سناریوی بد در مدل ما فروش کمتر نیست؛ مشتری غلط است.»

بدنه: در پایه (مرچنت بزرگ) سال اول ۲,۲۹۷ درآمد و ۱۲,۰۹۴ زیان عملیاتی دارد، چون هر سه موج ساخت شروع می شود و فقط ۳۰٪ قیمت وصول می شود. سال دوم درآمد ۱۹,۲۵۷ و زیان فقط ۷۱۸ است؛ از ماه ۱۷ هر ماه سودده است و سربه سر با ۴/۴ مشتری رخ می دهد. گودال نقدی منفی ۱۷,۴۱۱ در ماه ۱۶ است و سرمایه ۲۰,۸۹۳ همان گودال با ۲۰٪ حاشیه است. در بدین (مرچنت متوسط) حاشیه مشارکت منفی ۳۱٪ است و هیچ تعداد مشتری سربه سر نمی سازد. در خوش بین یک مشتری مگا کل درآمد است؛ رفتن او یعنی رفتن خط.

اگر پرسیدند: ۸۳٪ هزینه ۲۴ ماهه ثابت است (۲۸,۴۲۰ از ۳۴,۳۶۶)؛ پس کنترل هزینه فقط با تصمیم به شروع یا توقف موج بعدی ساخت ممکن است و گیت ها همین را کنترل می کنند.

اسلاید ۳. بازگشت سرمایه، اهرم ها و حساسیت

جمله اول: «بازگشت کامل سرمایه در افق ۲۴ ماه رخ نمی دهد؛ با ادامه همان مدل تا ۹۶ ماه، پایه در ماه ۳۵ است.»

بدنه: بدون دو اهرم، بازگشت ماه ۴۶ ارزش خالص فعلی منفی ۲,۵۴۳ است. اهرم قراردادی، پله قیمت فصلی همزمان با صورت حساب سه ماهه، بازگشت را به ماه ۳۷ می آورد؛ اهرم عملیاتی، محصولی سازی پشتیبانی (۶ نفر-ماه، ۲۰٪ ساعت کمتر از ماه ۹)، به ماه ۳۵ ارزش خالص فعلی پایه ۱۷,۹۸۰ و نرخ بازده داخلی حدود ۷۹٪ است. یک مشتری مگا از ماه ۱۴ بازگشت را به ماه ۲۲ می آورد، ولی در پایه نیست چون ۵۹٪ درآمد سال دوم از یک مشتری می آمد.

چهار حساسیت: قیمت ثابت ۴۰٪ حاشیه سال دوم هر مشتری را می برد (۲,۵۰۶ به ۱,۵۰۹)؛ قاعده ۴٪ اگر ۲٪ باشد سربه سر به حدود ۱۰/۴ مشتری می رسد؛ ساعت پشتیبانی دو برابر یعنی سقف ۵/۶ و سربه سر ۵/۵؛ و محصولی سازی بی اثر یعنی بازگشت ماه ۳۸.

جمله پایانی: «هر چهار مورد را پیش از ساخت یا در پایلوت می سنجیم؛ برای همین تصمیم ما ورود مشروط است.»